

Отчет по Домашней работе №3

Анализ трафика в Wireshark

Виноградова Мария Андреевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	MAC-адресация	7
3.2	Анализ кадров канального уровня в Wireshark	12
3.3	Анализ протоколов транспортного уровня в Wireshark	18
3.4	Анализ handshake протокола TCP в Wireshark	21
3.5	Выводы	23
4	Ответы на контрольные вопросы	24
5	Список литературы	25

Список иллюстраций

3.1	Вывод команды <code>ipconfig</code>	8
3.2	Вывод команды <code>ipconfig /all</code>	9
3.3	Вывод команды <code>ipconfig /?</code>	10
3.4	MAC-адреса сетевых интерфейсов	11
3.5	Разбор структуры MAC-адреса	11
3.6	Стартовое окно Wireshark. Выбор интерфейса для прослушивания	12
3.7	Запущенный захват трафика в Wireshark	12
3.8	Определение IP-адреса и шлюза по умолчанию	13
3.9	Ping шлюза по умолчанию	13
3.10	Фильтр <code>arp or icmp</code>	13
3.11	ICMP-пакеты в Wireshark	13
3.12	Разбор ICMP Echo request	14
3.13	ICMP Echo reply в Wireshark	14
3.14	Разбор ICMP Echo reply	14
3.15	ARP Request	15
3.16	ARP Reply	15
3.17	Ping <code>rudn.ru</code> и <code>ping 77.88.8.8</code>	16
3.18	Фильтр <code>arp or icmp</code> после <code>ping 77.88.8.8</code>	16
3.19	Разбор ICMP Echo request и Echo reply	16
3.20	Разбор ARP Request и ARP Reply	17
3.21	Сайт <code>neverssl.com</code> , работающий по HTTP	18
3.22	Фильтр <code>http</code>	18
3.23	Фильтр <code>dns</code>	19
3.24	Фильтр <code>quic</code>	20
3.25	Три пакета TCP handshake	22
3.26	График потока TCP	23

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение посредством Wireshark кадров Ethernet, анализ PDU протоколов транспортного и прикладного уровней стека TCP/IP.

2 Задание

1. Изучение возможностей команды `ipconfig` для ОС типа Windows (`ifconfig` для систем типа Linux).
2. Определение MAC-адреса устройства и его типа.
3. С помощью Wireshark захватить и проанализировать пакеты ARP и ICMP в части кадров канального уровня.
4. С помощью Wireshark захватить и проанализировать пакеты HTTP, DNS в части заголовков и информации протоколов TCP, UDP, QUIC.
5. С помощью Wireshark проанализировать handshake протокола TCP.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 MAC-адресация

С помощью команды `ipconfig` для ОС типа Windows выведем информацию о текущем сетевом соединении. Используем разные опции команды.

```

C:\Users\virt>ipconfig

Настройка протокола IP для Windows

Адаптер Ethernet Radmin VPN:

    DNS-суффикс подключения . . . . . :
    IPv4-адрес. . . . . : 26.172.4.181
    Маска подсети . . . . . : 255.0.0.0
    Основной шлюз. . . . . : 26.0.0.1

Неизвестный адаптер Подключение по локальной сети:

    DNS-суффикс подключения . . . . . :
    Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::c61f:fd1f:e18c:b81a%3
    IPv4-адрес. . . . . : 10.80.5.227
    Маска подсети . . . . . : 255.192.0.0
    Основной шлюз. . . . . :

Адаптер Ethernet Ethernet 3:

    DNS-суффикс подключения . . . . . :
    IPv4-адрес. . . . . : 192.168.56.1
    Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
    Основной шлюз. . . . . :

Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 3

    Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
    DNS-суффикс подключения . . . . . :

Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 4

    Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
    DNS-суффикс подключения . . . . . :

Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:

    DNS-суффикс подключения . . . . . : bbrouter
    IPv4-адрес. . . . . : 192.168.1.11
    Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
    Основной шлюз. . . . . : 192.168.1.1

Туннельный адаптер Teredo Tunneling Pseudo-Interface:

```

Рис. 3.1: Вывод команды ipconfig

Команда ipconfig показывает IP-адрес, маску подсети и основной шлюз для каждого адаптера, для которого выполнена привязка к TCP/IP. Для активного адаптера «Беспроводная сеть»: IPv4-адрес — 192.168.1.11, маска подсети — 255.255.255.0, основной шлюз — 192.168.1.1.

Используем опцию /all для получения подробных сведений о конфигурации.

```

C:\Users\virt>ipconfig /all

Настройка протокола IP для Windows

Имя компьютера . . . . . : MASHA
Основной DNS-суффикс . . . . . :
Тип узла. . . . . : Гибридный
IP-маршрутизация включена . . . . . : Нет
WINS-прокси включен . . . . . : Нет

Адаптер Ethernet Radmin VPN:

DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : Famatech Radmin VPN Ethernet Adapter
Физический адрес. . . . . : 02-50-8D-29-B3-EC
DHCP включен. . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . : Да
IPv4-адрес. . . . . : 26.172.4.181(Основной)
Маска подсети . . . . . : 255.0.0.0
Основной шлюз. . . . . : 26.0.0.1
NetBios через TCP/IP. . . . . : Включен

Неизвестный адаптер Подключение по локальной сети:

DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : TAP-Windows Adapter V9
Физический адрес. . . . . : 00-FF-0A-E8-41-53
DHCP включен. . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . : Да
Локальный IPv6-адрес канала . . . . : fe80::c61f:fd1f:e18c:b81a%3(Основной)
IPv4-адрес. . . . . : 10.80.5.227(Основной)
Маска подсети . . . . . : 255.192.0.0
Аренда получена. . . . . : 3 октября 2026 г. 14:56:03
Срок аренды истекает. . . . . : 3 октября 2027 г. 14:56:02
Основной шлюз. . . . . :
DHCP-сервер. . . . . : 10.64.0.0
IAID DHCPv6 . . . . . : 838926090
DUID клиента DHCPv6 . . . . . : 00-01-00-01-30-03-23-FD-C4-3D-1A-1C-01-5B
DNS-серверы. . . . . : 1.1.1.1
NetBios через TCP/IP. . . . . : Включен

Адаптер Ethernet Ethernet 3:

```

Рис. 3.2: Вывод команды ipconfig /all

Команда `ipconfig /all` показывает расширенную информацию: имя компьютера (MASHA), тип узла (Гибридный), описание каждого адаптера, физический адрес (MAC-адрес), состояние DHCP, DHCP-сервер, DNS-серверы, срок аренды адреса.

Используем опцию `/?` для получения справки по команде.

```
C:\Users\virt>ipconfig /?

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
ipconfig [/allcompartments] [/? | /all |
    /renew [адаптер] | /release [адаптер] |
    /renew6 [адаптер] | /release6 [адаптер] |
    /flushdns | /displaydns | /registerdns |
    /showclassid адаптер |
    /setclassid адаптер [идентификатор_класса] |
    /showclassid6 адаптер |
    /setclassid6 адаптер [идентификатор_класса] ]

где
адаптер          Имя подключения
                  (можно использовать подстановочные знаки * и ?, см. примеры)

Параметры:
/?              Показать это справочное сообщение.
/all           Показать подробные сведения о конфигурации.
/release       Освободить IPv4-адрес для указанного адаптера.
/release6      Освободить IPv6-адрес для указанного адаптера.
/renew         Обновить IPv4-адрес для указанного адаптера.
/renew6        Обновить IPv6-адрес для указанного адаптера.
/flushdns      Очистить кэш сопоставителя DNS.
/registerdns   Обновить все аренды DHCP, перерегистрировать DNS-имена.
/displaydns    Показать содержимое кэша сопоставителя DNS.
/showclassid   Показать все допустимые для этого адаптера идентификаторы классов DHCP.
/setclassid    Изменить идентификатор класса DHCP.
/showclassid6  Показать все допустимые для этого адаптера идентификаторы классов DHCP IPv6.
/setclassid6   Изменить идентификатор класса DHCP IPv6.

По умолчанию отображается только IP-адрес, маска подсети
и шлюз по умолчанию для каждого адаптера, для которого выполнена привязка к TCP/IP.

Если для параметров Release и Renew не указано имя адаптера, то аренда
IP-адреса для всех адаптеров, для которых существуют привязки к TCP/IP, будет освобождена или обновлена.

Если для параметра SetClassid или SetClassid6 не указан идентификатор класса, то существующий идентификатор

Примеры.
ipconfig          ... Показать сведения
> ipconfig /all   ... Показать подробные сведения
> ipconfig /renew ... Обновить адреса всех адаптеров
```

Рис. 3.3: Вывод команды ipconfig /?

Команда ipconfig /? выводит справочное сообщение со списком всех доступных параметров: /all, /release, /release6, /renew, /renew6, /flushdns, /registerdns, /displaydns, /showclassid, /setclassid, /showclassid6, /setclassid6.

Определим MAC-адреса сетевых интерфейсов на компьютере. Для этого используем вывод команды ipconfig /all.

```

Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 3:
Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #3
Физический адрес. . . . . : C4-3D-1A-1C-01-5C
DHCP включен. . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . : Да

Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 4:
Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #4
Физический адрес. . . . . : C6-3D-1A-1C-01-5B
DHCP включен. . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . : Да

Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:
DNS-суффикс подключения . . . . . : bbrouter
Описание. . . . . : Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz
Физический адрес. . . . . : C4-3D-1A-1C-01-5B
DHCP включен. . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . : Да
IPv4-адрес. . . . . : 192.168.1.11(Основной)
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Аренда получена. . . . . : 2 октября 2026 г. 18:42:10
Срок аренды истекает. . . . . : 4 октября 2026 г. 9:49:01
Основной шлюз. . . . . : 192.168.1.1
DHCP-сервер. . . . . : 192.168.1.1
DNS-серверы. . . . . : 192.168.1.1
NetBios через TCP/IP. . . . . : Включен

Туннельный адаптер Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : Microsoft Teredo Tunneling Adapter
Физический адрес. . . . . : 00-00-00-00-00-00-E0
DHCP включен. . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . : Да
IPv6-адрес. . . . . : 2001:0:14c9:d804:145d:3b89:3db8:7dd3(Основной)
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::145d:3b89:3db8:7dd3%15(Основной)
Основной шлюз. . . . . : ::

```

Рис. 3.4: MAC-адреса сетевых интерфейсов

MAC-адреса имеют следующие адаптеры: Radmin VPN — 02-50-8D-29-B3-EC, TAP-Windows Adapter V9 — 00-FF-0A-E8-41-53, VirtualBox Host-Only — 0A-00-27-00-00-18, Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #3 — C4-3D-1A-1C-01-5C, Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #4 — C6-3D-1A-1C-01-5B, основной беспроводной адаптер Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz — C4-3D-1A-1C-01-5B, Teredo Tunneling — 00-00-00-00-00-00-E0.

Опишем структуру MAC-адреса нашего устройства. Возьмём MAC-адрес основного беспроводного адаптера: C4-3D-1A-1C-01-5B. В шестнадцатеричной записи через двоеточие: C4:3D:1A:1C:01:5B.

Разбор структуры MAC-адреса

Рис. 3.5: Разбор структуры MAC-адреса

- Первые 3 байта C4:3D:1A — это OUI (Organizationally Unique Identifier), идентификатор производителя (Intel Corporate).

- Последние 3 байта 1C:01:5B — это NIC (Network Interface Controller), номер сетевого интерфейса.
- Первый байт C4 = 1100 0100.
- Бит I/G (первый младший бит) = 0 → адрес индивидуальный (unicast).
- Бит U/L (второй младший бит) = 0 → адрес глобально администрируемый (заводской, назначен производителем).

3.2 Анализ кадров канального уровня в Wireshark

Wireshark установлен на домашнем устройстве (версия 4.6.9). Установка была выполнена ранее при выполнении лабораторной работы № 2.

Запускаем Wireshark. Выбираем активный сетевой интерфейс «Беспроводная сеть».

Стартовое окно Wireshark. Выбор интерфейса для прослушивания

Рис. 3.6: Стартовое окно Wireshark. Выбор интерфейса для прослушивания

В списке доступных интерфейсов присутствуют: «Беспроводная сеть», «Подключение по локальной сети», Adapter for loopback traffic capture, виртуальные адаптеры (Подключение по локальной сети* 12, 11, 10, 4, 3), Ethernet 3, Radmin VPN, Event Tracing for Windows. Для захвата выбран интерфейс «Беспроводная сеть».

Запускаем захват трафика. Убеждаемся, что начался процесс захвата трафика.

Запущенный захват трафика в Wireshark

Рис. 3.7: Запущенный захват трафика в Wireshark

Захват идёт (внизу надпись «Беспроводная сеть: », счётчик пакетов растёт). В списке присутствуют UDP-пакеты от 89.46.237.45 и ARP-пакеты. ARP-пакет № 4: Who has 192.168.1.11? Tell 192.168.1.1; ARP-ответ № 5: 192.168.1.11 is at c4:3d:1a:1c:01:5b.

В консоли определим с помощью команды `ipconfig` IP-адрес устройства и шлюз по умолчанию.

Определение IP-адреса и шлюза по умолчанию

Рис. 3.8: Определение IP-адреса и шлюза по умолчанию

IP-адрес устройства — 192.168.1.11, основной шлюз — 192.168.1.1.

В консоли с помощью команды `ping` пропингуем шлюз по умолчанию.

Ping шлюза по умолчанию

Рис. 3.9: Ping шлюза по умолчанию

Все 4 эхо-запроса получили ответ от шлюза 192.168.1.1. TTL=64, время отклика 1–3 мс. Потерь 0%.

В Wireshark остановим захват трафика. В строке фильтра пропишем фильтр `arp or icmp`. Убедимся, что в списке пакетов отобразятся только пакеты ARP или ICMP.

Фильтр `arp or icmp`

Рис. 3.10: Фильтр `arp or icmp`

Отображены ARP- и ICMP-пакеты. Видны ARP-запросы к .11, .24, .13 и ICMP-эхо-запросы/ответы между 192.168.1.11 и 192.168.1.1. Выделен ARP-запрос: Ethernet II, Src AtwTechnolog_04:00:70, Dst Broadcast.

Изучим эхо-запрос и эхо-ответ ICMP. Выберем первый указанный кадр ICMP — эхо-запрос.

ICMP-пакеты в Wireshark

Рис. 3.11: ICMP-пакеты в Wireshark

Видны 4 пары ICMP: Echo request (№ 13624, 13639, 13658, 13675) и Echo reply (№ 13625, 13640, 13659, 13676). Sequence Number: 8/2048, 9/2304, 10/2560, 11/2816. Длина кадров — 74 байта.

Эхо-запрос ICMP (пакет № 13624). В отчёте укажем длину кадра, к какому типу Ethernet относится кадр, определим MAC-адреса источника и шлюза, определим тип MAC-адресов.

Разбор ICMP Echo request

Рис. 3.12: Разбор ICMP Echo request

Эхо-ответ ICMP (пакет № 13625). MAC-адреса поменялись местами.

ICMP Echo reply в Wireshark

Рис. 3.13: ICMP Echo reply в Wireshark

Ethernet II: Src AtwTechnolog_04:00:70 (14:c2:4d:04:00:70), Dst Intel_1c:01:5b (c4:3d:1a:1c:01:5b). Wireshark подтверждает: LG bit = 0 (Globally unique), IG bit = 0 (Individual address).

Разбор ICMP Echo reply

Рис. 3.14: Разбор ICMP Echo reply

Сводная таблица ICMP:

Параметр	Эхо-запрос (№ 13624)	Эхо-ответ (№ 13625)
Длина кадра	74 байта	74 байта
Тип Ethernet	Ethernet II	Ethernet II
MAC источника	c4:3d:1a:1c:01:5b (наш ПК)	14:c2:4d:04:00:70 (шлюз)
MAC получателя	14:c2:4d:04:00:70 (шлюз)	c4:3d:1a:1c:01:5b (наш ПК)
Тип MAC источника	индивидуальный, глобальный	индивидуальный, глобальный
Тип MAC получателя	индивидуальный, глобальный	индивидуальный, глобальный

Первый байт C4 = 1100 0100: I/G = 0 → адрес индивидуальный; U/L = 0 → адрес глобально администрируемый. Первый байт 14 = 0001 0100: I/G = 0 → адрес индивидуальный; U/L = 0 → адрес глобально администрируемый.

Изучим кадры данных протокола ARP. Изучим данные в полях заголовка Ethernet II. Рассмотрим ARP Request.

ARP Request

Рис. 3.15: ARP Request

Рассмотрим ARP Reply.

ARP Reply

Рис. 3.16: ARP Reply

Сводная таблица ARP:

Параметр	ARP Request (№ 411)	ARP Reply (№ 413)
Длина кадра	60 байт	42 байта
Тип Ethernet	Ethernet II	Ethernet II
MAC источника	14:c2:4d:04:00:70 (шлюз)	c4:3d:1a:1c:01:5b (наш ПК)
MAC получателя	ff:ff:ff:ff:ff:ff (broadcast)	14:c2:4d:04:00:70 (шлюз)
Тип MAC источника	индивидуальный, глобальный	индивидуальный, глобальный
Тип MAC получателя	групповой, локально администрируемый	индивидуальный, глобальный

Первый байт 14 = 0001 0100: I/G = 0, U/L = 0. Первый байт FF = 1111 1111: I/G = 1 → групповой (broadcast); U/L = 1 → локально администрируемый.

Протокол ARP используется для определения MAC-адреса по известному IP-адресу. Когда роутер (192.168.1.1) хочет отправить пакет нашему ПК

(192.168.1.11), но не знает его MAC, он рассылает широковещательный ARP-запрос на адрес ff:ff:ff:ff:ff:ff. Наш ПК отвечает ARP-ответом, в котором сообщает свой MAC c4:3d:1a:1c:01:5b.

Начнём новый процесс захвата трафика в Wireshark. В консоли пропишем по имени известный адрес: `ping rudn.ru`. Также выполним `ping -n 4 77.88.8.8`.

Ping rudn.ru и ping 77.88.8.8

Рис. 3.17: Ping rudn.ru и ping 77.88.8.8

`ping rudn.ru` дал 100% потерь (сервер блокирует ICMP), а `ping -n 4 77.88.8.8` получил 4 ответа (0% потерь), TTL=52, время 115–122 мс.

В Wireshark остановим захват трафика. Изучим запросы и ответы протоколов ARP и ICMP. Определим MAC-адреса источника и получателя, определим тип MAC-адресов.

Фильтр arp or icmp после ping 77.88.8.8

Рис. 3.18: Фильтр arp or icmp после ping 77.88.8.8

Видны ARP-запросы к .11, .10, .24 и ICMP-пары: № 655/656, 668/669, 677/678, 692/693. Sequence Number: 23/5888, 24/6144, 25/6400, 26/6656.

Разбор ICMP Echo request и Echo reply:

Разбор ICMP Echo request и Echo reply

Рис. 3.19: Разбор ICMP Echo request и Echo reply

Параметр	Echo request (№ 655)	Echo reply (№ 656)
Длина кадра	74 байта	74 байта
Тип Ethernet	Ethernet II	Ethernet II
MAC источника	c4:3d:1a:1c:01:5b (наш ПК)	14:c2:4d:04:00:70 (шлюз)

Параметр	Echo request (№ 655)	Echo reply (№ 656)
MAC получателя	14:c2:4d:04:00:70 (шлюз)	c4:3d:1a:1c:01:5b (наш ПК)
Тип MAC источника	индивидуальный, глобальный	индивидуальный, глобальный
Тип MAC получателя	индивидуальный, глобальный	индивидуальный, глобальный

Разбор ARP Request и ARP Reply:

Разбор ARP Request и ARP Reply

Рис. 3.20: Разбор ARP Request и ARP Reply

Параметр	ARP Request (№ 411)	ARP Reply (№ 413)
Длина кадра	60 байт	42 байта
Тип Ethernet	Ethernet II	Ethernet II
MAC источника	14:c2:4d:04:00:70 (шлюз)	c4:3d:1a:1c:01:5b (наш ПК)
MAC получателя	ff:ff:ff:ff:ff:ff (broadcast)	14:c2:4d:04:00:70 (шлюз)
Тип MAC источника	индивидуальный, глобальный	индивидуальный, глобальный
Тип MAC получателя	групповой, локально администрируемый	индивидуальный, глобальный

3.3 Анализ протоколов транспортного уровня в Wireshark

Запускаем Wireshark. Выбираем активный сетевой интерфейс «Беспроводная сеть». Убеждаемся, что начался процесс захвата трафика. В браузере переходим на сайт, работающий по протоколу HTTP: <http://neverssl.com/>.

Сайт neverssl.com, работающий по HTTP

Рис. 3.21: Сайт neverssl.com, работающий по HTTP

Открыт сайт <http://neverssl.com/> (без HTTPS). В адресной строке — astoundingsplendiddsoothingsmile.neverssl.com/online/.

В Wireshark в строке фильтра укажем http и проанализируем информацию по протоколу TCP в случае запросов и ответов.

Фильтр http

Рис. 3.22: Фильтр http

Видны: GET / HTTP/1.1 (№ 708), HTTP/1.1 200 OK (№ 720), 301 Moved Permanently (№ 803), GET /online/ HTTP/1.1 (№ 804), GET /favicon.ico (№ 816), 200 OK (PNG) (№ 818). Также retransmission-пакеты с 408 Request Time-out.

Сводная таблица HTTP:

Параметр	HTTP-запрос (№ 708)	HTTP-ответ (№ 720)
Длина кадра	528 байт	867 байт
Тип Ethernet	Ethernet II	Ethernet II
MAC источника	c4:3d:1a:1c:01:5b (наш ПК)	14:c2:4d:04:00:70 (шлюз)
MAC получателя	14:c2:4d:04:00:70 (шлюз)	c4:3d:1a:1c:01:5b (наш ПК)
IP источника	192.168.1.11	34.223.124.45

Параметр	HTTP-запрос (№ 708)	HTTP-ответ (№ 720)
IP получателя	34.223.124.45	192.168.1.11
Порт источника	52731	80 (HTTP)
Порт назначения	80 (HTTP)	52731
Флаги TCP	PSH, ACK	PSH, ACK
Sequence Number	1 (relative)	1461 (relative)
Acknowledgment Number	1 (relative)	475 (relative)
Длина TCP-сегмента	474 байта	813 байт
Метод / Статус	GET / HTTP/1.1	HTTP/1.1 200 OK
Заголовки	Host: neverssl.com, User-Agent: Mozilla/5.0 ... Edg/154, Accept-Encoding: gzip, deflate	Server: Apache/2.4.68, Content-Type: text/html; charset=UTF-8, Content-Encoding: gzip, Content-Length: 1900

HTTP работает поверх TCP, стандартный порт — 80. TCP обеспечивает надёжную доставку за счёт нумерации байтов и подтверждений. Клиент отправляет HTTP-запрос методом GET, сервер отвечает статусом 200 OK и передаёт запрошенный ресурс.

В Wireshark в строке фильтра укажем dns и проанализируем информацию по протоколу UDP в случае запросов и ответов.

Фильтр dns

Рис. 3.23: Фильтр dns

Видны DNS-запросы (Standard query A c.msn.com, № 185) и ответы (Standard query response ... CNAME, № 193). Transaction ID: 0x6486. Порт назначения — 53 (UDP).

Сводная таблица DNS:

Параметр	DNS-запрос (№ 185)	DNS-ответ (№ 193)
Длина кадра	69 байт	213 байт
Тип Ethernet	Ethernet II	Ethernet II
MAC источника	c4:3d:1a:1c:01:5b (наш ПК)	14:c2:4d:04:00:70 (шлюз/DNS)
MAC получателя	14:c2:4d:04:00:70 (шлюз/DNS)	c4:3d:1a:1c:01:5b (наш ПК)
IP источника	192.168.1.11	192.168.1.1
IP получателя	192.168.1.1	192.168.1.11
Транспорт	UDP	UDP
Порт источника	57924	53 (DNS)
Порт назначения	53 (DNS)	57924
Transaction ID	0x6486	0x6486
Содержимое	Standard query A c.msn.com	CNAME + A

DNS работает поверх UDP, стандартный порт — 53. UDP не устанавливает соединение и не гарантирует доставку — это подходит для DNS, потому что запросы короткие, а при потере пакета клиент просто повторит запрос. DNS-запрос типа А запрашивает IPv4-адрес по имени домена. Ответ может содержать не только А-запись, но и CNAME-запись (псевдоним).

В Wireshark в строке фильтра укажем quic и проанализируем информацию по протоколу QUIC.

Фильтр quic

Рис. 3.24: Фильтр quic

Видны QUIC-пакеты: Initial-пакеты (№ 214 DCID=50dd12acb8f6d5d4, PKN: 1), № 215, № 236 (ответ SCID=251a5c4e88004632, PKN: 1, ACK), № 237–240 (Handshake, Protected Payload). Порт 443 (UDP).

Сводная таблица QUIC:

Параметр	QUIC-запрос (№ 214)	QUIC-ответ (№ 236)
Длина кадра	1292 байта	82 байта
Тип Ethernet	Ethernet II	Ethernet II
MAC источника	c4:3d:1a:1c:01:5b (наш ПК)	14:c2:4d:04:00:70 (шлюз)
MAC получателя	14:c2:4d:04:00:70 (шлюз)	c4:3d:1a:1c:01:5b (наш ПК)
IP источника	192.168.1.11	23.216.134.145
IP получателя	23.216.134.145	192.168.1.11
Транспорт	UDP	UDP
Порт источника	52015	443
Порт назначения	443 (QUIC)	52015
Тип пакета	Initial	Initial
Connection ID	DCID = 50dd12acb8f6d5d4	SCID = 251a5c4e88004632
Packet Number	1	1
Флаги	—	ACK

QUIC — транспортный протокол поверх UDP, используется в HTTP/3, стандартный порт — 443. В отличие от TCP, где установление соединения выполняется через трёхступенчатый handshake, QUIC использует обмен Initial-пакетами с идентификаторами соединения (Connection ID). DCID и SCID позволяют соединению «переживать» смену сети.

Останавливаем захват трафика в Wireshark.

3.4 Анализ handshake протокола TCP в Wireshark

Запускаем Wireshark. Выбираем активный сетевой интерфейс «Беспроводная сеть». Убеждаемся, что начался процесс захвата трафика. Для захвата пакетов

TCP используем соединение по HTTP с сайтом <http://neverssl.com/>.

В Wireshark проанализируем handshake протокола TCP. Найдём три пакета handshake.

Три пакета TCP handshake

Рис. 3.25: Три пакета TCP handshake

Сводная таблица TCP handshake:

Параметр	Пакет 1 (SYN)	Пакет 2 (SYN+ACK)	Пакет 3 (ACK)
№ пакета	24	25	26
Длина кадра	66 байт	66 байт	54 байта
Тип Ethernet	Ethernet II	Ethernet II	Ethernet II
MAC источника	c4:3d:1a:1c:01:5b	14:c2:4d:04:00:70	c4:3d:1a:1c:01:5b
MAC получателя	14:c2:4d:04:00:70	c4:3d:1a:1c:01:5b	14:c2:4d:04:00:70
IP источника	192.168.1.11	57.144.223.32	192.168.1.11
IP получателя	57.144.223.32	192.168.1.11	57.144.223.32
Порт источника	14063	443	14063
Порт назначения	443	14063	443
Флаги TCP	SYN	SYN, ACK	ACK
Sequence Number	ISSa = 2118954237	ISSb = 1668721569	2118954238
Acknowledgment	0	2118954238	1668721570
Опции	MSS, WS, SACK_PERM	MSS, WS, SACK_PERM	—

Трёхступенчатый handshake TCP: SYN → SYN+ACK → ACK. Sequence Number клиента (ISSa = 2118954237) и сервера (ISSb = 1668721569) выбираются независимо. Номера подтверждений увеличиваются на 1: клиент подтверждает ISSa+1, сервер — ISSb+1. Опции TCP (MSS, Window Scale, SACK permitted) передаются только в SYN и SYN+ACK — в третьем пакете их нет, поэтому он короче (54 байта против

66). После установления соединения начинается передача данных — следующий пакет (№ 27) уже содержит TLS Client Hello.

В Wireshark в меню «Статистика» выберем «График Потока».

График потока TCP

Рис. 3.26: График потока TCP

На графике потока отображены три пакета handshake: 14063 → 443 SYN, 443 → 14063 SYN+ACK, 14063 → 443 ACK. Сразу после handshake начинается передача прикладных данных — Client Hello (SNI=web.whatsapp.com) — начало TLS-соединения. Стрелки показывают направление передачи: вправо — от клиента к серверу, влево — от сервера к клиенту. График наглядно демонстрирует, что handshake состоит из трёх шагов, после чего начинается передача данных.

Останавливаем захват трафика в Wireshark.

3.5 Выводы

В ходе лабораторной работы были изучены возможности анализатора трафика Wireshark для исследования кадров Ethernet и PDU транспортного и прикладного уровней стека TCP/IP. Определены MAC-адреса сетевых интерфейсов, разобрана их структура. Проанализированы ARP-запросы и ARP-ответы, ICMP-эхо-запросы и эхо-ответы: установлено, что ARP-запросы рассылаются широковещательно, а ответы приходят напрямую от устройства. Изучены протоколы прикладного уровня: HTTP, DNS, QUIC. Разобран трёхступенчатый TCP handshake, определены начальные Sequence Number клиента и сервера и их изменения при подтверждении. Wireshark позволяет детально исследовать структуру сетевых пакетов на всех уровнях стека TCP/IP.

4 Ответы на контрольные вопросы

Контрольные вопросы в методических указаниях к лабораторной работе № 11 не приведены.

5 Список литературы

1. Методические указания к лабораторной работе № 11 «Анализ трафика в Wireshark».
2. Официальная документация Wireshark. — URL: <https://www.wireshark.org/docs/>
3. Официальная документация IEEE 802. — URL: <https://standards.ieee.org/>
4. RFC 7042: IANA Considerations and IETF Protocol and Documentation Usage for IEEE 802 Parameters. — URL: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7042>
5. Официальная документация FRRouting. — URL: <https://docs.frrouting.org/>